

Universidad Autónoma de Baja California
Tijuana, Baja California, México



Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías

Taller 6: Especificación de requisitos			
Materia:	Proyecto de Carrera	Grupo:	581
Docente:	Garcia Rocha Jose Isabel		
Integrantes:	Peralta Martinez Diego Sebastian		
Matricula:	1289883		
Fecha de act.:	23 de septiembre de 2026		



Instrucciones

Documento de Especificación de Requisitos del Sistema.

Requisitos mínimos

- Identificación de usuarios y partes interesadas.
- Método utilizado para obtener requisitos.
- Mínimo ocho requisitos funcionales.
- Mínimo cinco requisitos no funcionales.
- Restricciones técnicas, económicas y temporales.
- Dependencias principales.
- Interfaces externas.
- Glosario breve.

Los requisitos deberán cubrir, de acuerdo con el alcance:

- Hardware y sistema embebido.
- Firmware.
- Backend y nube.
- Base de datos.
- Frontend.
- Comunicación.
- Seguridad y recuperación ante fallos, cuando correspondan.

Cada requisito deberá incluir:

- Identificador.
- Descripción.
- Prioridad: obligatoria, deseable u opcional.
- Criterio de aceptación medible.
- Método de verificación.
- Componente responsable.

Podrá aprobarse una cantidad menor de requisitos cuando el alcance sea reducido, siempre que la solución conserve todos los componentes obligatorios y exista autorización del docente.

No se aceptarán expresiones como “rápido”, “preciso” o “fácil de usar” sin un criterio medible.



Desarrollo

1. Usuarios y partes interesadas

El sistema de monitoreo y control del invernadero involucra a distintos usuarios y partes interesadas, tanto durante su operación cotidiana como durante su desarrollo, mantenimiento y evaluación. La identificación de estos actores permite establecer con mayor claridad las necesidades que deberá cubrir el sistema y las responsabilidades asociadas a cada componente.

1.1. Usuarios principales

Los usuarios principales del sistema son las personas encargadas de la operación y supervisión del invernadero. Su interacción estará enfocada principalmente en la consulta de las condiciones ambientales y del estado de los elementos monitoreados.

El sistema deberá presentar la información de forma comprensible para usuarios que no necesariamente poseen conocimientos técnicos sobre sistemas embebidos, comunicaciones o desarrollo de software. Esta consideración ya formaba parte de la primera versión del sistema, donde la interfaz se planteó para usuarios no técnicos y se priorizó la claridad en la consulta de información.

1.2. Usuarios técnicos

Estos usuarios deberán poder identificar problemas relacionados con sensores, nodos ESP32, comunicación, alimentación, firmware o infraestructura de software.

Además, las modificaciones necesarias en el backend, la base de datos y la página web para integrar la nueva arquitectura del sistema.

1.3. Partes interesadas institucionales

Los responsables del invernadero y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) son partes interesadas fundamentales, ya que el sistema será instalado dentro de una infraestructura existente y deberá ajustarse a las condiciones físicas, operativas y de seguridad del lugar.

También se consideran partes interesadas los estudiantes que realizan actividades académicas o experimentales dentro del invernadero.

Desde la primera versión del proyecto se estableció que la instalación de los dispositivos no deberá interferir con las actividades normales del invernadero. Asimismo, deberá respetar los lineamientos de seguridad establecidos para proteger a las personas, los cultivos y la infraestructura existente. El docente responsable también forma parte de las partes interesadas, debido a su participación en la revisión del alcance, la validación de los requisitos, la evaluación de las decisiones técnicas y la revisión de los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto.



2. Obtención de requisitos

Para definir los requisitos de la nueva versión del sistema de monitoreo y control del invernadero, se contemplan modificaciones en la arquitectura del sistema embebido, comunicación entre dispositivos, sensores, base de datos y plataforma web.

Los requisitos no se obtuvieron a partir de una sola fuente, sino mediante la combinación de observación del sistema existente, revisión de documentación previa, reuniones con las partes interesadas, investigación técnica y pruebas realizadas durante el desarrollo.

2.1 Métodos utilizados

Revisión de la versión anterior del sistema

Se revisó la documentación correspondiente a la primera versión del proyecto para identificar las funciones ya existentes y determinar cuáles debían conservarse, modificarse o ampliarse.

La primera versión se enfocaba principalmente en la medición de temperatura y humedad, cálculo de VPD, almacenamiento histórico, consulta de datos y exportación de información.

También se consideraron los requisitos que anteriormente se habían planteado como ampliaciones futuras, entre ellos la incorporación de sensores adicionales, funciones de control y alertas. [1]

Observación del sistema y de la infraestructura existente

Se realizó la revisión de la instalación actual del invernadero y de la distribución de los dispositivos existentes para identificar condiciones que pueden afectar la nueva implementación.

Entre los aspectos considerados se encuentran:

- Ubicación de los puntos de medición.
- Distribución física de los sensores.
- Distancia entre los diferentes dispositivos.
- Infraestructura de red disponible.
- Equipos actualmente instalados.
- Posibles ubicaciones para nuevos nodos ESP32.
- Condiciones ambientales del invernadero.
- Infraestructura asociada a los sistemas de ventilación y control.

La observación del entorno también permite establecer restricciones relacionadas con el montaje de los dispositivos, ya que desde la primera versión se estableció que la instalación no debe interferir con la operación normal del invernadero.



Reuniones y comunicación con las partes interesadas

Se han realizado reuniones y consultas con las personas relacionadas con el proyecto para conocer necesidades, condiciones actuales de operación, limitaciones de la infraestructura y posibles mejoras al sistema.

La información obtenida mediante estas interacciones se utiliza para determinar qué variables deben monitorearse, qué funciones de control son necesarias y qué información resulta útil para los usuarios del sistema.

Investigación técnica

Se realizó investigación sobre diferentes tecnologías y componentes que pueden utilizarse en la nueva arquitectura, incluyendo:

- Microcontroladores ESP32. [2]
- Sensores ambientales.
- Sensores adicionales requeridos por el proyecto.
- Protocolos de comunicación entre dispositivos. [3]
- Comunicación inalámbrica entre nodos.
- Arquitecturas con nodos distribuidos y un dispositivo concentrador.
- Integración de actuadores.
- Alimentación de los dispositivos.
- Backend, almacenamiento y estructura de base de datos. [4 y 6]

La investigación técnica permite comparar diferentes alternativas antes de establecer un requisito o seleccionar una tecnología específica.

Pruebas experimentales

Durante el desarrollo del proyecto se realizan pruebas con los componentes y tecnologías consideradas para verificar su funcionamiento bajo condiciones similares a las esperadas en el invernadero.

Estas pruebas permiten obtener información relacionada con:

- Comunicación entre dispositivos.
- Alcance de la comunicación.
- Estabilidad de las conexiones.
- Frecuencia de transmisión.
- Comportamiento ante pérdida de comunicación.
- Integración entre sensores y ESP32.
- Envío de información hacia otros componentes del sistema.



2.2 Fuentes de información

Las principales fuentes utilizadas para obtener y validar los requisitos del sistema son las siguientes:

Fuente	Método utilizado	Información obtenida
Documentación de la versión anterior	Revisión documental [1]	Funciones existentes, estructura inicial del sistema y características que deben mantenerse o actualizarse.
Sistema actualmente instalado	Observación directa	Distribución de dispositivos, infraestructura disponible y limitaciones físicas del entorno.
Personal relacionado con el invernadero	Reuniones y consultas	Necesidades operativas, problemas actuales y funciones esperadas del sistema.
Documentación técnica de componentes	Investigación documental	Características, compatibilidad, interfaces y limitaciones de sensores, ESP32 y demás dispositivos.
Pruebas realizadas por el equipo	Experimentación	Funcionamiento real de sensores, comunicación, firmware e integración de componentes.
Docente responsable	Revisión y retroalimentación	Validación del alcance, documentación y decisiones principales del proyecto.

3. Arquitectura general del sistema

La nueva versión del sistema del invernadero utilizará una arquitectura distribuida basada principalmente en dispositivos ESP32. Los sensores se distribuirán en diferentes puntos del invernadero y estarán conectados a nodos ESP32 encargados de realizar las lecturas correspondientes.

Los nodos transmitirán la información hacia un ESP32 central o concentrador. Este dispositivo funcionará como punto de integración entre los nodos distribuidos y la infraestructura de red utilizada para enviar la información hacia el sistema existente.

Cuando un nodo tenga asociado algún elemento de control, también podrá existir el siguiente flujo: **ESP32 nodo → actuador**

La arquitectura busca reducir la dependencia de conexiones de red individuales para cada punto de medición y centralizar el envío de información hacia el sistema de almacenamiento.



3.1. Nodos ESP32

Los nodos ESP32 estarán distribuidos en diferentes zonas del invernadero y se instalarán cerca de los sensores correspondientes.

Cada nodo será responsable principalmente de:

- Obtener las mediciones de los sensores conectados.
- Identificar el origen de las mediciones.
- Preparar la información para su transmisión.
- Enviar los datos hacia el ESP32 concentrador.
- Ejecutar funciones de control local cuando el nodo tenga actuadores asociados.
- Detectar y manejar, dentro de las capacidades del sistema, errores relacionados con sensores o comunicación.

La cantidad y distribución definitiva de los nodos dependerá de los sensores instalados y de las zonas de medición definidas para el invernadero.

3.2. ESP32 concentrador

Se utilizará un ESP32 como concentrador de la información generada por los diferentes nodos.

Su función principal será recibir los datos provenientes de los dispositivos distribuidos y servir como punto de enlace con la infraestructura existente.

Entre sus responsabilidades se consideran:

- Recibir información de los nodos.
- Identificar el nodo de origen.
- Organizar los datos recibidos.
- Validar la información necesaria antes de enviarla.
- Establecer la comunicación con la red disponible.
- Enviar la información hacia el sistema encargado de su almacenamiento.

El uso de un concentrador permite que los nodos distribuidos no dependan individualmente de una conexión directa con la infraestructura de red utilizada por el backend.

3.3. Comunicación entre dispositivos

La comunicación entre los nodos ESP32 y el concentrador será inalámbrica.

Actualmente se contempla el uso de una comunicación directa entre ESP32, evitando que cada nodo tenga que conectarse individualmente al router del invernadero. La tecnología definitiva y sus parámetros se establecerán de acuerdo con las pruebas de alcance, estabilidad y funcionamiento realizadas durante el desarrollo.



3.4. Sensores

Los sensores estarán conectados directamente a los nodos ESP32 correspondientes según su ubicación y función.

Cada nodo podrá integrar uno o varios sensores siempre que sus interfaces, alimentación y recursos disponibles sean compatibles con el microcontrolador utilizado.

La arquitectura deberá permitir incorporar diferentes tipos de variables ambientales sin que sea necesario modificar completamente el sistema de comunicación.

3.5. Actuadores y control

Los actuadores que formen parte del sistema estarán asociados al nodo responsable de la zona o función correspondiente.

Cuando sea posible, las acciones que requieran una respuesta directa podrán ejecutarse localmente en el ESP32.

Esta separación permite que las funciones básicas de monitoreo y control del invernadero puedan continuar funcionando aunque exista una interrupción temporal en la comunicación con los servicios externos.

3.6 Backend y base de datos

El backend existente continuará utilizándose como parte del sistema de información.

Se realizarán las modificaciones necesarias para recibir y procesar los datos generados por la nueva arquitectura de nodos. De igual manera, la estructura de la base de datos será modificada para representar adecuadamente los nuevos dispositivos, sensores, ubicaciones y variables utilizadas.

La base de datos conservará la función de almacenar el histórico de información para su posterior consulta y análisis.

3.7. Página web

La página web existente continuará funcionando como interfaz para consultar la información almacenada.

Las modificaciones realizadas en esta versión estarán orientadas principalmente a:

- Adaptar la visualización a la nueva organización de los datos.
- Incorporar las nuevas variables que sean necesarias.
- Mejorar la presentación visual de la plataforma.



3.8. Separación general de responsabilidades

La arquitectura se divide principalmente en tres niveles:

Nivel	Componentes principales	Responsabilidad
Campo	Sensores, actuadores y nodos ESP32	Medición de variables y ejecución local de acciones.
Concentración y comunicación	ESP32 concentrador	Recibir información de los nodos y enviarla hacia la infraestructura existente.
Información	Backend, base de datos y página web	Almacenar, procesar y presentar la información obtenida.

4. Requisitos funcionales

Las funciones existentes de consulta de lecturas e historial se conservarán de la versión anterior, en la cual el sistema ya contemplaba medición, almacenamiento histórico y visualización de información.

4.1 Hardware y sistema embebido

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación	Componente responsable
RF-HW-01	Cada nodo ESP32 deberá obtener las mediciones de los sensores que tenga asignados.	Obligatoria	Durante una prueba de 10 ciclos consecutivos, el nodo deberá obtener una respuesta de cada sensor conectado en cada ciclo, excepto cuando el propio sensor reporte una condición de error.	Prueba funcional	Nodo ESP32 / Sensores
RF-HW-02	Los nodos que tengan actuadores asociados deberán poder cambiar su estado cuando se cumpla la condición de control definida por el sistema.	Obligatoria cuando corresponda	Al provocar experimentalmente una condición de activación y posteriormente una de desactivación, el actuador deberá responder correctamente en ambas situaciones.	Prueba funcional	ESP32 / Actuador



4.2 Firmware

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación	Componente responsable
RF-FW-01	El firmware deberá realizar automáticamente la lectura de los sensores utilizando el intervalo de muestreo configurado para el sistema.	Obligatoria	En una prueba de 10 ciclos, las lecturas deberán producirse con el intervalo configurado, con una tolerancia máxima de ± 2 % respecto al tiempo establecido.	Prueba y registro de tiempos	Firmware del nodo
RF-FW-02	El firmware deberá detectar lecturas fallidas o inválidas antes de transmitirlos como mediciones válidas.	Obligatoria	Al desconectar o provocar el fallo de un sensor durante al menos 5 ciclos, las lecturas afectadas deberán descartarse y no registrarse como mediciones válidas.	Prueba de falla simulada	Firmware del nodo
RF-FW-03	Cada medición transmitida deberá incluir información suficiente para identificar el nodo que la generó y la variable medida.	Obligatoria	En 10 paquetes revisados deberá identificarse correctamente el nodo de origen y cada una de las variables incluidas.	Inspección de paquetes y prueba funcional	Firmware del nodo

4.3 Comunicación

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación	Componente responsable
RF-COM-01	Los nodos ESP32 deberán transmitir inalámbricamente sus mediciones hacia el ESP32 concentrador.	Obligatoria	En una prueba realizada desde las posiciones previstas de instalación, el concentrador deberá recibir datos identificables de cada nodo conectado.	Prueba de comunicación	Nodos ESP32 / Concentrador
RF-COM-02	El concentrador deberá poder recibir y diferenciar información proveniente de múltiples nodos.	Obligatoria	Al transmitir desde al menos dos nodos, el concentrador deberá identificar correctamente el origen de los paquetes recibidos sin mezclar sus mediciones.	Prueba funcional	ESP32 concentrador



RF-COM-03	El sistema deberá intentar restablecer automáticamente la comunicación después de una interrupción temporal.	Obligatoria	Después de interrumpir y posteriormente restablecer la comunicación, el envío de nuevas mediciones deberá reanudarse.	Prueba de interrupción y recuperación	Firmware / Comunicación
------------------	--	-------------	---	---------------------------------------	-------------------------

4.4 Backend

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación	Componente responsable
RF-BE-01	El backend deberá recibir y procesar la información enviada desde el sistema concentrador.	Obligatoria	Al enviar un conjunto de al menos 10 registros válidos, deberán ser procesados y enviados al mecanismo de almacenamiento correspondiente.	Prueba de integración	Backend
RF-BE-02	El backend deberá relacionar cada medición recibida con su nodo, sensor o variable correspondiente antes de almacenarla.	Obligatoria	En una prueba con información proveniente de diferentes nodos, cada registro almacenado deberá quedar asociado con el origen correcto.	Prueba de integración y consulta	Backend

4.5 Base de datos

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación	Componente responsable
RF-BD-01	La base de datos deberá almacenar las mediciones generadas por el sistema conservando, como mínimo, el origen de la medición, la variable y su valor.	Obligatoria	Al almacenar 10 mediciones de prueba, cada registro deberá contener los elementos establecidos y deberá poder relacionarse con el nodo o dispositivo correspondiente.	Inspección de base de datos	Base de datos / Backend
RF-BD-02	La estructura de la base de datos deberá permitir almacenar información proveniente de diferentes nodos y sensores sin utilizar un único registro genérico para todos los dispositivos.	Obligatoria	Al registrar información de al menos dos nodos y diferentes variables, deberá ser posible distinguir y consultar independientemente los datos de cada origen.	Consulta e inspección	Base de datos



RF-BD-03	El sistema deberá conservar un historial de las mediciones para permitir su consulta posterior.	Obligatoria	Deberán poder recuperarse correctamente los registros almacenados dentro de un rango de fechas utilizado como prueba.	Consulta de base de datos	Base de datos / Backend
-----------------	---	-------------	---	---------------------------	-------------------------

4.6 Frontend

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación	Componente responsable
RF-FE-01	La página web deberá mostrar las mediciones disponibles e identificar la zona, nodo o punto de medición al que corresponde cada información.	Obligatoria	Al existir información de al menos dos puntos diferentes, el usuario deberá poder distinguir visualmente a cuál corresponde cada conjunto de datos.	Demostración e inspección	Frontend
RF-FE-02	La página web deberá permitir consultar información histórica almacenada en la base de datos.	Obligatoria	Al seleccionar un rango de fechas que contenga registros, deberán mostrarse los datos correspondientes a dicho periodo.	Prueba funcional	Frontend / Backend
RF-FE-03	La interfaz deberá adaptarse para mostrar las nuevas variables incorporadas por la actualización del sistema.	Obligatoria	Cada variable definida para la versión implementada deberá contar con un elemento de visualización identificable dentro de la interfaz correspondiente.	Inspección y demostración	Frontend

5. Requisitos no funcionales

5.1 Rendimiento

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación	Componente responsable
RNF-RE-N-01	La comunicación entre los nodos y el concentrador deberá mantener una recepción estable de las mediciones dentro de las	Obligatoria	En una prueba de 50 transmisiones consecutivas por nodo, el concentrador deberá recibir correctamente al menos el	Prueba de comunicación	Nodos ESP32 / Concentrador



	ubicaciones previstas para instalación.		95 % de los paquetes enviados.		
RNF-RE-N-02	La página web deberá mostrar la información consultada sin tiempos de espera prolongados en condiciones normales de operación.	Deseable	La consulta de las últimas mediciones deberá mostrarse en un tiempo máximo de 6 segundos después de realizar la solicitud.	Medición de tiempo de respuesta	Frontend / Backend

5.2 Confiabilidad

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación	Componente responsable
RNF-CO-N-01	El sistema deberá mantener una relación correcta entre cada medición y el nodo o sensor que la generó.	Obligatoria	En una prueba con al menos 50 registros provenientes de diferentes nodos, el 100 % deberá quedar asociado con el origen correspondiente.	Revisión de registros	Firmware / Backend / Base de datos
RNF-CO-N-02	Una falla temporal de comunicación no deberá provocar que el nodo deje de realizar sus funciones locales de medición y control.	Obligatoria	Después de interrumpir la comunicación durante al menos 5 ciclos de medición, el nodo deberá continuar realizando sus lecturas y las acciones de control que correspondan.	Prueba de falla simulada	Firmware del nodo

5.3 Recuperación

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación	Componente responsable
RNF-REC-01	El sistema deberá recuperar automáticamente la comunicación después de una interrupción temporal.	Obligatoria	Una vez restablecidas las condiciones normales de comunicación, el sistema deberá volver a transmitir y recibir información sin requerir reinicio manual.	Prueba de desconexión y recuperación	Firmware / Comunicación

5.4 Usabilidad

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación	Componente responsable
----	-------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------------



RNF-U SA-01	La interfaz web deberá permitir identificar claramente las variables mostradas y el punto, zona o dispositivo del que provienen.	Obligatoria	Durante una revisión de la interfaz, cada valor presentado deberá mostrar una etiqueta que permita identificar su variable y su origen sin consultar información adicional.	Inspección y demostración	Frontend
RNF-U SA-02	La presentación visual de la página deberá mantener una organización consistente entre las diferentes secciones.	Deseable	Las pantallas modificadas deberán utilizar de forma consistente los mismos nombres de variables, unidades de medida y criterios de identificación de zonas o dispositivos.	Inspección de interfaz	Frontend

5.5 Mantenibilidad

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación	Componente responsable
RNF-MAN-01	El firmware deberá organizarse de manera modular para separar las funciones principales de lectura de sensores, comunicación y control.	Obligatoria	Al revisar el proyecto deberá ser posible identificar módulos o archivos separados para, como mínimo, adquisición de datos, comunicación y lógica principal o control.	Inspección del código	Firmware

5.6 Escalabilidad

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación	Componente responsable
RNF-ES-C-01	La arquitectura deberá permitir incorporar nuevos nodos o sensores sin requerir rediseñar completamente el sistema existente.	Deseable	La incorporación de un nodo adicional deberá poder realizarse mediante su configuración y registro, sin modificar la lógica principal de los demás nodos ya instalados.	Prueba de integración / revisión técnica	Firmware / Comunicación / Base de datos



5.7 Seguridad

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación	Componente responsable
RNF-SEG-01	Las credenciales necesarias para acceder a redes o servicios externos no deberán almacenarse directamente dentro del código fuente compartido del proyecto.	Obligatoria	Durante la revisión del repositorio no deberán encontrarse contraseñas, claves o credenciales reales escritas directamente en los archivos fuente versionados.	Inspección del código y repositorio	Firmware / Backend

6. Restricciones del sistema

6.1 Restricciones técnicas

ID	Restricción	Justificación / impacto
RS T-01	La nueva arquitectura del sistema embebido se desarrollará utilizando dispositivos ESP32 como nodos de adquisición y, cuando corresponda, un ESP32 como concentrador.	Permite mantener una plataforma de desarrollo común y aprovechar los recursos y experiencia disponibles en el proyecto.
RS T-02	Los nodos distribuidos deberán comunicarse de manera inalámbrica con el concentrador.	Se busca evitar que cada punto de medición dependa de una conexión física o de una conexión individual con la infraestructura de red del invernadero.
RS T-03	La tecnología específica de comunicación entre los nodos y el concentrador deberá seleccionarse de acuerdo con las pruebas de alcance y estabilidad realizadas en el invernadero.	Las condiciones reales del sitio pueden afectar el funcionamiento de una tecnología inalámbrica, por lo que no se establece un protocolo definitivo hasta finalizar su validación.
RS T-04	Los sensores utilizados deberán ser compatibles con las interfaces, alimentación y recursos disponibles en los nodos ESP32 correspondientes.	La incorporación de un sensor no deberá requerir sustituir completamente.



RS T-0 5	La nueva arquitectura deberá integrarse con el backend y la plataforma web existentes, realizando únicamente las modificaciones necesarias para soportar la nueva organización de los datos.	El sistema de información ya existe y continuará utilizándose como base para almacenamiento y consulta.
RS T-0 6	La estructura de la base de datos deberá modificarse para representar los diferentes nodos, sensores, zonas y variables incorporadas en la nueva versión.	La estructura utilizada anteriormente estaba orientada a un número reducido de puntos de medición y deberá adaptarse a la arquitectura distribuida.
RS T-0 7	Las funciones básicas de medición y control local no deberán depender de que la página web se encuentre disponible.	La plataforma web tiene como función principal consultar y presentar información, mientras que la interacción directa con sensores y actuadores corresponde al sistema embebido.

6.2 Restricciones económicas

ID	Restricción	Justificación / impacto
RSE -01	Se priorizará la reutilización de sensores, infraestructura y componentes que ya se encuentren disponibles y sean compatibles con la nueva solución.	Reduce la necesidad de adquirir nuevos componentes y evita desechar equipos que todavía pueden utilizarse.
RSE -02	La adquisición de nuevos dispositivos deberá limitarse a los componentes necesarios para implementar o mejorar las funciones definidas en el alcance actual.	El proyecto dispone de recursos limitados y debe evitar compras que no aporten directamente a la implementación.
RSE -03	Cuando existan diferentes alternativas técnicamente viables, se considerará el costo de implementación junto con su compatibilidad y desempeño antes de realizar la selección.	Permite seleccionar una solución adecuada sin basar la decisión únicamente en el costo más bajo.

6.3 Restricciones temporales

ID	Restricción	Justificación / impacto
----	-------------	-------------------------



RST MP-01	La implementación deberá desarrollarse de manera incremental, priorizando primero la adquisición de datos y comunicación entre dispositivos antes de integrar funciones adicionales.	Permite validar cada parte de la nueva arquitectura antes de depender de ella para las siguientes etapas.
RST MP-02	La incorporación de sensores, funciones de control o mejoras adicionales dependerá del avance alcanzado durante el periodo disponible para el proyecto.	Evita comprometer funciones que no puedan ser implementadas y verificadas correctamente dentro del tiempo disponible.
RST MP-03	Las modificaciones al backend, base de datos y página web deberán realizarse después de definir la estructura de información generada por los nuevos nodos y sensores.	La estructura de software depende de conocer previamente qué información será enviada por el sistema embebido.

6.4 Restricciones físicas y operativas

ID	Restricción	Justificación / impacto
RSF -01	Los dispositivos deberán instalarse sin interferir con las actividades normales realizadas dentro del invernadero.	Los nodos, sensores y cableado formarán parte de un espacio que continuará utilizándose durante la operación del sistema.
RSF -02	La instalación deberá considerar las condiciones ambientales presentes en el invernadero, principalmente humedad, temperatura, polvo y exposición de los componentes.	Estas condiciones pueden afectar la vida útil y el funcionamiento del hardware electrónico.
RSF -03	La ubicación de los nodos deberá considerar tanto la posición de los sensores como la posibilidad de establecer comunicación con el concentrador.	Una ubicación adecuada deberá permitir obtener las mediciones requeridas sin comprometer la comunicación entre dispositivos.
RSF -04	El montaje de sensores y componentes deberá respetar los lineamientos de seguridad establecidos para el lugar de instalación.	La implementación no deberá generar riesgos para las personas ni para la infraestructura existente.

7. Dependencias principales

ID	Dependencia	Componentes afectados	Impacto si no está disponible
DEP -01	Disponibilidad y correcto	Nodos ESP32 / Firmware	El nodo no podrá obtener la variable correspondiente o deberá marcar la lectura como inválida.



	funcionamiento de los sensores instalados.		
DEP -02	Comunicación inalámbrica entre los nodos ESP32 y el concentrador.	Nodos ESP32 / Concentrador	Las mediciones no podrán ser enviadas al concentrador mientras la comunicación se encuentre interrumpida.
DEP -03	Disponibilidad del ESP32 concentrador.	Comunicación / Backend	Los nodos podrán continuar realizando funciones locales, pero la información no podrá enviarse hacia el sistema de almacenamiento mientras el concentrador no esté disponible.
DEP -04	Disponibilidad de la infraestructura de red utilizada por el concentrador.	Concentrador / Backend	El concentrador no podrá enviar nuevas mediciones hacia el backend mientras no exista conectividad con la red correspondiente.
DEP -05	Disponibilidad del backend existente.	Concentrador / Base de datos / Frontend	Las nuevas mediciones no podrán procesarse ni almacenarse normalmente mientras el backend se encuentre fuera de servicio.
DEP -06	Disponibilidad y estructura correcta de la base de datos.	Backend / Frontend	No será posible almacenar nuevas mediciones ni consultar correctamente el historial de información.
DEP -07	Compatibilidad entre la nueva estructura de datos y la página web existente.	Backend / Base de datos / Frontend	La información podría almacenarse correctamente, pero no mostrarse de manera adecuada en la interfaz.
DEP -08	Alimentación eléctrica de nodos, sensores, concentrador y actuadores.	Sistema embebido completo	El dispositivo afectado dejará de medir, comunicar o controlar mientras no disponga de alimentación.
DEP -09	Disponibilidad física y compatibilidad de los actuadores definidos para el sistema.	Nodos ESP32 / Control	Las funciones de monitoreo podrán continuar, pero las acciones automáticas de control asociadas a dichos actuadores no podrán ejecutarse.
DEP -10	Configuración correcta de los nodos y su identificación dentro del sistema.	Firmware / Comunicación / Base de datos	Las mediciones podrían recibirse sin poder relacionarlas correctamente con su nodo, sensor o zona de origen.

7.1 Dependencias del sistema embebido



Los nodos dependen principalmente del funcionamiento de los sensores conectados, de una fuente de alimentación adecuada y de la comunicación con el concentrador.

Sin embargo, las funciones locales de adquisición y control no deberán depender de la disponibilidad de la página web, el backend o la conexión externa de red.

Esto permite mantener separadas las funciones críticas del sistema embebido de las funciones de almacenamiento y visualización.

7.2 Dependencias de comunicación

El envío completo de la información desde los sensores hasta la base de datos depende de dos enlaces principales: **Nodo ESP32 → ESP32 concentrador**

y posteriormente: **ESP32 concentrador → infraestructura de red → backend**

La interrupción de alguno de estos enlaces puede detener temporalmente el flujo de información hacia la base de datos, aunque no necesariamente las funciones locales de los nodos.

7.3 Dependencias del sistema de información

El backend, la base de datos y la página web mantienen una relación directa entre sí.

El backend depende de una estructura de datos compatible con la nueva arquitectura para almacenar correctamente la información recibida. Por su parte, el frontend depende de que dicha información se encuentre disponible y organizada de forma que pueda ser consultada e identificada por nodo, zona, sensor o variable.

La primera versión ya dependía de una base de datos para conservar el histórico de lecturas y permitir posteriormente su consulta.

7.4 Dependencias relacionadas con componentes futuros

Algunas funciones del sistema dependerán de los sensores y actuadores que finalmente sean seleccionados e instalados.

La primera versión ya contemplaba que ciertas funciones futuras, como el control de ventilación, dependerían de conocer características técnicas como el tipo de actuador, alimentación y forma de control.

Por esta razón, los requisitos relacionados con estos componentes deberán ajustarse a las características reales del hardware finalmente utilizado.



8. Interfaces externas

8.1 Interfaces de hardware

Los sensores estarán conectados directamente a los nodos ESP32 correspondientes. La interfaz utilizada dependerá de las características de cada sensor.

Interfaz	Origen	Destino	Propósito
I ² C / SPI / UART / ADC / Digital	Sensor	ESP32 nodo	Obtener las mediciones generadas por cada sensor.
Salida digital o interfaz de control correspondiente	ESP32 nodo	Actuador	Ejecutar acciones de control cuando el sistema lo requiera.
Alimentación eléctrica	Fuente de alimentación	ESP32, sensores y actuadores	Proporcionar la energía necesaria para el funcionamiento de los dispositivos.

8.2 Interfaz entre nodos ESP32 y concentrador

Los nodos distribuidos se comunicarán de forma inalámbrica con el ESP32 concentrador.

La información transmitida deberá incluir, como mínimo:

- Identificación del nodo.
- Identificación de la variable o sensor.
- Valor de la medición.
- Información necesaria para determinar si la lectura es válida.

El concentrador deberá poder distinguir la información proveniente de diferentes nodos y procesarla antes de enviarla hacia la infraestructura de almacenamiento.

La tecnología específica de comunicación se definirá con base en las pruebas realizadas durante el desarrollo.

8.3 Interfaz entre concentrador y backend

El ESP32 concentrador funcionará como punto de enlace entre los nodos del invernadero y el backend.

La comunicación deberá permitir enviar la información recolectada por los nodos hacia el sistema encargado de procesarla y almacenarla.

De manera general, el flujo será: **ESP32 concentrador** → **red disponible** → **backend**



La estructura exacta del mensaje y el mecanismo utilizado para enviarlo se definirán durante la implementación, de acuerdo con la forma en que opere el backend existente.

8.4 Interfaz entre backend y base de datos

El backend será responsable de transformar y almacenar la información recibida utilizando la estructura definida para la nueva versión de la base de datos.

La interfaz deberá permitir registrar, como mínimo:

- Fecha y hora.
- Nodo o dispositivo de origen.
- Sensor o variable.
- Valor registrado.
- Información adicional necesaria para identificar la zona o punto de medición.

La primera versión del sistema ya almacenaba fecha, punto de medición, temperatura, humedad y VPD como parte de cada registro. En esta nueva versión será necesario adaptar dicha estructura para representar los diferentes nodos, sensores y variables incorporadas.

8.5 Interfaz entre backend y frontend

La página web obtendrá del backend la información necesaria para mostrar las mediciones actuales y los registros históricos.

La interfaz deberá permitir consultar la información almacenada y presentarla de forma organizada de acuerdo con la nueva estructura del sistema.

La página web no establecerá comunicación directa con los nodos ESP32 ni con los sensores.

8.6 Interfaz de usuario

La principal interfaz de usuario será la página web existente.

Esta interfaz deberá permitir visualizar la información generada por el sistema, incluyendo las variables disponibles y su relación con los diferentes puntos o zonas de medición.

Las modificaciones de la interfaz deberán conservar funciones de consulta ya existentes y adaptarlas a la nueva estructura de datos.

La versión anterior ya contemplaba la visualización de lecturas actuales y la consulta del historial mediante la plataforma web.



8.7 Flujo general de interfaces

De manera resumida, las principales interfaces del sistema serán:

- **Sensor → ESP32 nodo**
- **ESP32 nodo → ESP32 concentrador**
- **ESP32 concentrador → red → backend**
- **Backend → base de datos**
- **Backend → frontend**
- **ESP32 nodo → actuador**

Esta separación permite que cada componente tenga una función definida.

9. Seguridad y recuperación ante fallos

El sistema deberá proteger las credenciales, los datos y los componentes de comunicación. Además, deberá continuar realizando las funciones básicas de monitoreo y control cuando se presenten fallas temporales en la comunicación, la red o el backend.

9.1 Requisitos de seguridad

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación	Componente responsable
RF-SEG-01	Las credenciales utilizadas para conectarse a la red o a servicios externos no deberán almacenarse directamente en el código fuente compartido.	Obligatoria	Durante la revisión del repositorio no deberán encontrarse contraseñas, claves o credenciales reales dentro de los archivos versionados.	Inspección del código y repositorio	Firmware / Backend
RF-SEG-02	El sistema deberá validar los datos recibidos antes de almacenarlos como mediciones válidas.	Obligatoria	Al enviar datos incompletos, inválidos o sin identificación de nodo, el backend deberá rechazarlos y no almacenarlos como mediciones correctas.	Prueba de integración	Concentrador / Backend
RF-SEG-03	La instalación de sensores, nodos, cableado y actuadores no deberá representar riesgos para las personas ni para la infraestructura del invernadero.	Obligatoria	Durante la inspección de la instalación no deberán existir cables sueltos, conexiones expuestas o componentes que obstruyan las actividades normales del invernadero.	Inspección física	Hardware / Sistema embebido



9.2 Requisitos de recuperación ante fallos

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación	Componente responsable
RF-R EC-0 1	Los nodos deberán continuar realizando las funciones locales de medición y control cuando exista una interrupción temporal de comunicación con el concentrador o el backend.	Obligato ria	Durante una interrupción simulada, el nodo deberá completar al menos cinco ciclos consecutivos de lectura y ejecutar las acciones locales de control que correspondan.	Prueba de falla simulada	Firmware del nodo
RF-R EC-0 2	El sistema deberá intentar restablecer automáticamente la comunicación después de una interrupción temporal.	Obligato ria	Al restablecerse la comunicación, los datos deberán volver a recibirse sin reiniciar manualmente los nodos ni el concentrador.	Prueba de desconexión y recuperación	Firmware / Comunicación
RF-R EC-0 3	Una falla de comunicación no deberá provocar que el nodo se bloquee o deje de funcionar permanentemente.	Obligato ria	Después de interrumpir la comunicación durante cinco ciclos y restablecerla, el nodo deberá continuar realizando lecturas y transmitiendo nuevos datos.	Prueba funcional de recuperación	Firmware del nodo / Comunicación

10. Matriz de trazabilidad

Necesidad u objetivo	Requisitos relacionados	Componentes involucrados	Método de verificación
Medir las condiciones ambientales del invernadero.	RF-HW-01, RF-FW-01	Sensores, nodos ESP32 y firmware	Prueba funcional y registro de tiempos
Detectar lecturas incorrectas o fallas en los sensores.	RF-FW-02, RNF-CON-01	Sensores y firmware del nodo	Prueba de falla simulada y revisión de registros
Identificar correctamente el origen de cada medición.	RF-FW-03, RF-BE-02, RF-BD-01, RNF-CON-01	Firmware, backend y base de datos	Inspección de paquetes, prueba de integración y revisión de registros



Transmitir información desde los nodos hasta el concentrador.	RF-COM-01, RF-COM-02, RNF-REN-01	Nodos ESP32 y ESP32 concentrador	Prueba de comunicación con varios nodos y revisión del porcentaje de paquetes recibidos
Procesar la información recibida desde el concentrador.	RF-BE-01	Backend y concentrador	Prueba de integración con al menos 10 registros válidos
Almacenar mediciones de diferentes nodos y sensores.	RF-BD-01, RF-BD-02	Backend y base de datos	Inspección de la base de datos y consulta de registros
Conservar y consultar el historial de mediciones.	RF-BD-03, RF-FE-02	Base de datos, backend y frontend	Consulta por rango de fechas y prueba funcional
Mostrar las mediciones e identificar su zona o punto de origen.	RF-FE-01, RF-FE-03, RNF-USA-01, RNF-USA-02	Frontend y backend	Demostración e inspección de la interfaz
Mostrar la información en un tiempo adecuado.	RNF-REN-02	Frontend y backend	Medición del tiempo de respuesta de la página web
Permitir el control de actuadores cuando corresponda.	RF-HW-02	ESP32, firmware y actuadores	Prueba de activación y desactivación del actuador
Mantener las funciones locales durante una interrupción de comunicación.	RF-REC-01, RF-REC-03, RNF-CON-02	Firmware del nodo, sensores y actuadores	Prueba de interrupción durante al menos cinco ciclos
Recuperar automáticamente la comunicación después de una falla.	RF-COM-03, RF-REC-02, RNF-REC-01	Firmware, comunicación y backend	Prueba de desconexión y recuperación sin reinicio manual

11. Glosario

Término	Definición
---------	------------



Actuador	Dispositivo que ejecuta una acción física, como encender un ventilador, activar una bomba o abrir una válvula.
Backend	Parte del sistema encargada de procesar, validar y administrar la información recibida de los dispositivos.
Base de datos	Sistema utilizado para almacenar las mediciones, fechas, variables, nodos y puntos de origen.
Comunicación inalámbrica	Intercambio de información entre dispositivos sin utilizar cables de conexión para transmitir los datos.
Concentrador	ESP32 encargado de recibir la información de varios nodos y enviarla hacia el backend.
Firmware	Programa instalado en el ESP32 que controla la lectura de sensores, la comunicación y las acciones locales.
Frontend	Interfaz web mediante la cual el usuario consulta las mediciones y el historial del sistema.
Historial	Conjunto de mediciones almacenadas que pueden consultarse posteriormente mediante un rango de fechas.
Invernadero	Espacio destinado al cultivo de plantas bajo condiciones ambientales controladas o monitoreadas.
Nodo ESP32	Dispositivo instalado en una zona del invernadero que obtiene información de los sensores y la transmite al concentrador.
Sensor	Dispositivo que detecta y mide una variable del ambiente, como temperatura, humedad o iluminación.
Variable ambiental	Característica del entorno que puede medirse, por ejemplo, temperatura, humedad relativa o humedad del suelo.
Medición	Valor obtenido por un sensor en una fecha y hora determinadas.
VPD	Déficit de presión de vapor; indicador relacionado con la temperatura y la humedad que ayuda a evaluar las condiciones para las plantas.
Backend y frontend	Conjunto formado por la lógica interna del sistema y la interfaz visible para el usuario.
Requisito funcional	Función que el sistema debe realizar, como medir, transmitir, almacenar o mostrar información.
Requisito no funcional	Característica de calidad que debe cumplir el sistema, como seguridad, rendimiento, confiabilidad o mantenibilidad.



Criterio de aceptación	Condición medible que permite determinar si un requisito fue cumplido correctamente.
Recuperación ante fallos	Capacidad del sistema para continuar funcionando o restablecer sus operaciones después de una interrupción.
Trazabilidad	Relación entre las necesidades del proyecto, los requisitos, los componentes y las pruebas de verificación.

Fuentes

1. RequerimientosInvernadero. (n.d.). Google Docs. <https://docs.google.com/document/d/1xUuitn0pf1T5GTzvllcZ3HP2nTGgoHzCgQxeiBZa7Wc/edit?tab=t.0#heading=h.6ppmcl7l7f19>
2. Espressif Systems. (2026). ESP32 Series Datasheet. https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf
3. Espressif Systems. (2026). ESP-IDF Programming Guide: Wi-Fi Driver. <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/wifi-driver/>
4. Espressif Systems. (2026). ESP-IDF Programming Guide: Networking APIs. <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/index.html>
5. FreeRTOS. (2026). FreeRTOS Documentation. <https://docs.freertos.org/>
6. PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>